

浙 江 科 技 学 院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 B

考试科目：化工原理

代码：831

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、选择题 (共 15 小题，每小题 2 分，合计 30 分)

- 1、如果被输送的液体在其贮槽中处于沸腾状态，则 ()。
(A) 输送该液体的离心泵一定会生发生汽蚀；
(B) 输送该液体的离心泵最大允许安装高度一定为负值；
(C) 需要在离心泵的吸入管线上加装冷却器，以使离心泵运行时不发生汽蚀；
(D) 那三个说法都不对。
- 2、罗茨鼓风机与下面哪种泵的工作原理相似 ()。
(A) 离心泵； (B) 齿轮泵； (C) 轴流泵； (D) 往复泵。
- 3、孔板流量计是 ()。
(A) 变压差流量计，垂直安装； (B) 变截面流量计，垂直安装；
(C) 变压差流量计，水平安装； (D) 变截面流量计，水平安装。
- 4、颗粒在流体中沉降，其沉降速度是 () 速度。
(A) 加速度最大时的； (B) 最大的下降；
(C) 最小的下降； (D) 流体的流动。
- 5、在相同进、出口温度条件下，换热器采用 () 操作，其对数平均温度差最大。
(A) 逆流； (B) 并流； (C) 错流； (D) 折流。
- 6、有两台同样的管壳式换热器，拟作气体冷却器用，在气液流量及进口温度一定时，为使气体温度降到最低，应采用的流程为 ()。
(A) 气体走管外，并联逆流操作； (B) 气体走管内，并联逆流操作；
(C) 气体走管内，串联逆流操作； (D) 气体走管外，串联逆流操作。
- 7、列管换热器气体在管程流速的范围，如下最合理的是 ()。
(A) 1~3m/s ; (B) 3~5m/s ; (C) 5~15m/s ; (D) 5~30m/s 。
- 8、工业生产希望将大容积沸腾控制在如下哪种状态 ()。
(A) 自然对流； (B) 核状沸腾；
(C) 膜状沸腾； (D) 控制在哪种状态无关紧要。
- 9、对于脱吸操作，其溶质在液体中的实际浓度 () 与气相平衡的浓度。
(A) 等于； (B) 小于； (C) 大于； (D) 不确定。

机密 ★ 考试结束前

- 10、下列说法中，正确的是（ ）。
- (A) 精馏塔各层塔板上升蒸汽总量总是相同；
(B) 精馏塔各层塔板下降液体量总是相同的；
(C) 饱和液体进料时，各层塔板上升蒸汽量相同；
(D) 饱和液体进料时，各层塔板下降液体量相同。
- 11、精馏操作中，若其它条件都不变，只将塔顶的过冷液体回流改为泡点回流，则塔顶产品组成 x_D 变化为（ ）。
- (A) 变小； (B) 变大； (C) 不变； (D) 不确定。
- 12、萃取操作中（ ）与精馏操作中相对挥发度相当。
- (A) 溶解度； (B) 沸点；
(C) 选择性系数； (D) 挥发度。
- 13、单级（理论）萃取中，在维持进料组成和萃取相浓度不变的条件下，若用含有少量溶质的萃取剂代替纯溶剂所得萃余相浓度将（ ）。
- (A) 增加； (B) 减少； (C) 不变； (D) 不一定。
- 14、实验结果表明：对于空气-水蒸汽系统，当空气流速较大时，其绝热饱和温度和温度（ ）湿球温度。
- (A) 大于； (B) 等于；
(C) 小于； (D) 近似等于。
- 15、已知湿空气的如下两个参数，便可确定其他参数（ ）。
- (A) H , p ; (B) H , t_d ; (C) I , t_{as} ; (D) H , t 。

二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，合计 20 分）

- 1、局部阻力损失产生的原因是流体_____和_____发生了改变而导致的。
- 2、离心泵在启动前应灌泵，否则会发生_____现象；离心泵的安装高度应小于允许安装高度，否则会发生_____现象。
- 3、过滤操作实际上是滤液通过_____和_____的流动过程。
- 4、金属的导热系数大都随其纯度的增加而_____，随其温度的升高而_____。
- 5、蒸汽冷凝有二种方式，即_____。其中，由于_____凝成小液滴沿壁面直接落下，其传热效果好。
- 6、苯与甲苯混合液，外界压力 $p=20.3\text{kPa}$ ，在泡点 313K 时，苯的饱和蒸汽压为 22.7kPa ，甲苯的饱和蒸汽压为 7.6kPa ，则该混合溶液中苯的气相组成为 0.94 ，苯的液相组成为_____，苯与甲苯的相对挥发度为_____。
- 7、精馏塔结构不变，操作时若保持进料的组成、流率、热状况及塔顶流率一定，只减少塔釜的热负荷，则塔顶组成_____，塔底组成_____。

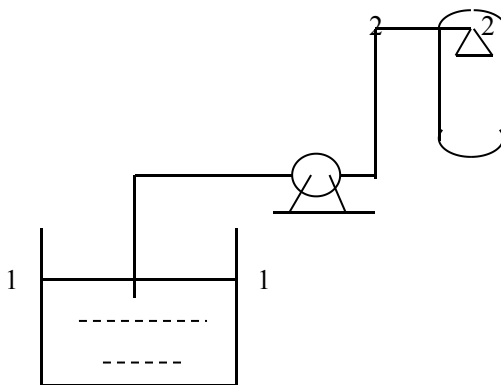
- 8、当喷淋量一定时，填料塔单位高度填料层的压力降与空塔气速关系线上存在两个转折点，其中下转点称为_____，上转点称为_____。
- 9、在 B 与 S 部分互溶体系中加入 A，一般会使 B 与 S 的互溶度变_____，降低操作温度，B 与 S 的互溶度变_____。
- 10、干燥过程中，提高湿空气的温度，其相对湿度_____，焓值_____。

三、简答题（共 2 小题，每小题 5 分，合计 10 分）

- 1、对同样的干燥要求，夏季与冬季哪一个季节空气消耗量大？为什么？
- 2、简述在定压下，苯—甲苯混和液的 $t-x-y$ 图中的两条曲线和三个区域的名称。

四、计算题（共 6 小题，每小题 15 分，合计 90 分）

1、用离心泵将水由水槽送至水洗塔内。水槽敞口。塔内表压为 0.85atm 。水槽水面至塔内水出口处垂直高度差 22m 。已知水流量为 $42.5\text{m}^3/\text{h}$ ，泵对水作的有效功为 321.5J/kg ，管路总长 110m （包括局部阻力当量管长），管子内径 100mm 。试计算摩擦系数 λ 值。



- 2、欲过滤分离某固体物料与水构成的悬浮液，经小试知，在某恒压差条件下过滤常量 $K = 8.23 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$ ，滤布阻力 $q_e = 2.21 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{m}^2$ ，每 1m^3 滤饼中含 485kg 水，固相密度为 $2100\text{kg}/\text{m}^3$ ，悬浮液中固体的质量分率为 0.075 。现拟采用叶滤机恒压差过滤此料浆，使用的滤布、压差和料浆温度均与小试时的相同。每只滤叶一个侧面的过滤面积为 0.4m^2 ，每次过滤到滤饼厚度达 30mm 便停止过滤，问：每批过滤的时间为多少？若滤饼需以清水洗涤，每批洗涤水用量为每批滤液量的 $1/10$ ，洗涤压差及洗涤水温均与过滤时的相同，问：洗涤时间是多少？

机密 ★ 考试结束前

- 3、在逆流换热器中，用水冷却某液体，水的进出口温度分别为 15°C 和 80°C ，液体的进出口温度分别为 150°C 和 75°C 。现因生产任务要求，液体进出口温度降至 70°C 。假设水和液体的进出口温度、流量及物性均不发生变化，换热器的损失忽略不计，试问此换热器管长增为原来的多少倍才能满足生产要求？
- 4、某厂准备采用一个填料吸收塔用清水逆流吸收含有 10%（体积%）的 SO_2 的混合气体。已知塔内的操作压力 102.63 kN/m^2 和温度 25°C 。要求处理的混合气体量为 1000 （标准） m^3/h ，实际吸收剂单位耗用量比最小吸收剂单位耗用量大 50%，吸收率要达到 98%，塔内气体的实际空塔速度为 0.5 m/s 。试求：
- (1) 吸收用水量为多少 m^3/h ？
 - (2) 吸收塔直径为多少 m ？
 - (3) 若想再提高吸收率，你认为可采用什么措施？
- （附：气液平衡方程： $Y = 40X$ ， $M = 64$ ）
- 5、在一连续精馏中分离苯、甲苯的混合，进料量为 100 kmol/h ，原料液中苯 0.4，塔顶馏出液中苯的回收率为 83.3%，塔底馏出液中含苯 0.1（以上均为摩尔分数），原料液为饱和液体进料，苯甲苯的相对挥发度为 2.5，回流比为最小回流比的 3 倍，塔底为再沸器。
- (1) 塔顶馏出液及塔釜残液量。
 - (2) 塔釜产生的蒸汽量及塔顶回流的液体量。
 - (3) 离开塔顶第一层理论板的液相组成。
- 6、在常压连续理想干燥器中，用通风机将空气送至预热器，经 120°C 饱和蒸汽加热后进入干燥器以干燥某种湿物料，已知空气的状态为： $t_0 = 15^{\circ}\text{C}$ ，水蒸汽分压 $p_0 = 1.175 \text{ kPa}$ ，预热器出口 $t_1 = 90^{\circ}\text{C}$ ，干燥器出口 $t_2 = 50^{\circ}\text{C}$ 。物料的状态为：进口 $X_1 = 0.15 \text{ kg水/kg绝干料}$ ，出口 $X_2 = 0.01 \text{ kg水/kg绝干料}$ 。干燥器的生产能力为 $G_2 = 250 \text{ kg/h}$ 。预热器的总传热系数为 $K = 500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。试求通风机的送风量和预热器的传热面积？